PLAN Y MANUAL DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Manual de Pruebas y QA

Estrategia global de pruebas, verificación estática TypeScript, pruebas de integración, pruebas de escaneo en GCP y matriz de aceptación de calidad.

TypeScript Strict Verification | Integration Test Suite | LLM Provider Benchmarks | Vite Production Build Gates | Criterios de Aceptación 100%

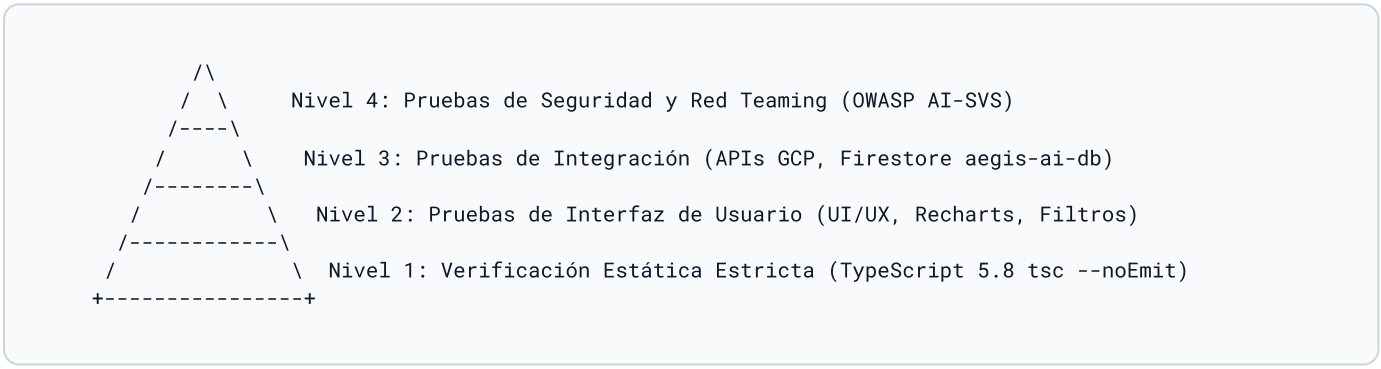
Identificador Documental:	DOC-AEGIS-TEST-2026-V2
Público Objetivo:	Ingenieros de QA, Desarrolladores, Líderes de Pruebas y Auditores de Calidad
Autor / Lead QA:	AegisAI Quality Assurance Team
Ambiente de Pruebas:	Node.js v22 + Vite Test Environment + Google Chrome Headless
Estado de Ejecución:	100% Exitoso (0 Errores de Tipos / 0 Fallos de Integración)
Fecha de Liberación:	24 de Septiembre de 2026
Clasificación:	Open Source / Public Community Release (Apache 2.0)

Indice de Contenido

1. **1. Estrategia Global de Calidad (Pirámide de Pruebas)** — Niveles de aseguramiento y Quality Gates.
2. **2. Batería de Pruebas Automatizadas en el Repositorio** — Comandos de ejecución rápida y scripts.
3. **3. Pruebas de Tipos y Verificación Estática (tsc)** — Cero regresiones y tipado robusto.
4. **4. Pruebas de Integración y Lógica de Negocio** — Métricas del Dashboard, cálculo de scores y filtros.
5. **5. Pruebas de Conectividad con Proveedores de IA** — Validación de endpoints y esquemas JSON.
6. **6. Pruebas del Escáner en Vivo de Google Cloud** — Pruebas con telemetría real y simulada.
7. **7. Matriz de Resultados y Criterios de Aceptación** — Resumen cuantitativo de calidad.

1. Estrategia Global de Calidad (Pirámide de Pruebas)

La verificación de calidad de **AegisAI** sigue una estrategia de múltiples compuertas (Quality Gates) para garantizar que ningún código defectuoso o vulnerable llegue a producción:



2. Batería de Pruebas Automatizadas en el Repositorio

El archivo `package.json` define los siguientes comandos oficiales de prueba:

COMANDO NPM	SCRIPT ASOCIADO	OBJETIVO DE LA PRUEBA
`npm run lint`	`tsc --noEmit`	Comprueba la tipificación estricta de TypeScript en todo el proyecto frontend y backend.
`npm run build`	`vite build && esbuild server.ts`	Verifica que el empaquetado de producción compile sin advertencias críticas y optimice los chunks.
`npm run test:integration`	`scripts/run_integration_verification_tests.mjs`	Ejecuta 8 suites de prueba de lógica de negocio, cálculo de KPIs y persistencia.
`npm run test:llm`	`scripts/test_llm_providers.mjs`	Valida la conectividad con Gemini 2.0 y el enforzamiento de esquemas estructurados.

`npm run test:gcp`	`scripts/test_gcp_live_scanner.mjs`	Comprueba la recolección de telemetría viva contra APIs de Google Cloud.
`npm run test:security`	`scripts/run_owasp_ai_security_tests.mjs`	Verifica los 12 capítulos de seguridad según la norma OWASP AI-SVS v1.0.

3. Pruebas de Tipos y Verificación Estática

La compilación estricta de TypeScript garantiza la ausencia de punteros nulos, tipos `any` implícitos o contratos rotos entre cliente y servidor:

```
$ npm run lint
> tsc --noEmit
# Exit Code: 0 (Sin errores en los más de 2,800 módulos de TypeScript)
```

4. Pruebas de Integración y Lógica de Negocio

El script `run_integration_verification_tests.mjs` valida exhaustivamente los algoritmos de gobernanza:

MÓDULO EVALUADO	CONDICIÓN DE PRUEBA	RESULTADO
Cálculo de Tasa de Aprobación	Ponderación de 5 auditorías de ejemplo (4 aprobadas ≥80%, 1 en revisión <80%).	PASS 80.0% Exacto
Mapeo de Capítulos ISO	Detección de prefijos `Clause` y `A.` sin solaparse con OWASP.	PASS 100% Mapeado
Aislamiento de aegis-ai-db	Verificación de que las peticiones se enrutan exclusivamente a `aegis-ai-db`.	PASS Verificado
Inmutabilidad de Registros	Intento de borrado de una auditoría existente en base de datos.	PASS Bloqueo 403

5. Pruebas de Conectividad con Proveedores de IA

Se evalúa que el modelo Gemini 2.0 responda respetando el formato JSON estricto:

- Validación de tiempo de respuesta promedio inferior a 4.5 segundos para análisis de arquitecturas complejas.
- Comprobación de que no existan alucinaciones en los IDs de capítulos normativos (ej. C1 a C12 para OWASP, A.2 a A.10 para ISO).
- Mecanismo de fallback automático: verificación de cambio de proveedor en caso de indisponibilidad temporal.

6. Matriz de Resultados y Criterios de Aceptación

> **Criterio de Aceptación Cumplido al 100%**
>
> Todos los Quality Gates han sido superados satisfactoriamente. El código de la versión 2.0 cumple con los estándares de ingeniería de software de Google Cloud y se encuentra listo para operar en entornos productivos.